

AI 工具使用详情

一、AI 工具名称和版本

本参赛队在竞赛过程中使用了以下 AI 工具：

1. DeepSeek-V4-Flash（大语言模型，用于代码编写与调试、实验编排与记录、论文排版建议与文字润色，2026 年 8 月使用）；
2. AI 文本润色与 LaTeX 排版辅助工具（用于文字表达优化与论文排版建议）。

二、具体使用目的与环节

AI 工具主要用于以下环节：

1. 代码编写与调试：数据预处理、YOLOv8 训练与评估、EVT 极值判别、鲁棒性扰动测试等脚本的编写、参数化改造与排错（对应支撑材料中 `src/` 目录下的 11 个 Python 脚本）；
2. 实验编排与结果记录：消融实验、负样本比例实验、WD-Focal 损失、Rusty 类加权、P2 检测头与 TTA 等实验的配置生成、结果汇总与记录；
3. 论文排版：LaTeX 源码结构组织、图表编号、参考文献格式、AI 工具使用声明与支撑材料文件列表的排版；
4. 文字撰写与润色：摘要与正文初稿的辅助起草和语句润色。

未使用的环节：本文核心建模思路（“检测—判别”两阶段 EVT 框架、负样本构造策略、六维评估体系）由参赛队员设计并论证，AI 未参与核心建模决策；论文全部数据与结果来自赛题数据集与本地 GPU 实测，未使用 AI 生成或虚构数据。

三、主要提示方式与使用过程说明

以下为使用过程中的典型交互示例（节选）：

1. 代码调试示例：提示“请将 `src/train_yolo.py` 的命令行接口扩展为支持 `--loss wd_focal`、`--copy-paste`、`--resume` 等参数，并保持原有调用方式不变”。AI 给出修改建议后，队员逐行审阅并在本地 GPU 上运行验证。
2. 实验记录示例：提示“汇总 `runs/` 下各实验的 `results.csv` 与 `val_summary.json`，生成指标对照表”。AI 输出的汇总表经队员与训练日志逐项核对后方才采用。
3. 论文排版示例：提示“按国赛论文格式规范检查 `main.tex` 的页边距、摘要页、图表编号与参考文献格式”。AI 给出修改清单，队员确认后应用。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

1. 代码：AI 辅助生成或修改的代码均经队员逐行审查并实际运行；训练超参数、数据集划分、随机种子（seed=42）与评估口径均由队员确定。
2. 实验数据：论文中全部数值（mAP、AUC、EVT 参数、判别统计、鲁棒性与效率指标等）均来自 runs/、results/ 下的实测记录，队员逐项核验后写入论文；WD-Focal 与 Rusty 类加权等负结果亦如实记录。
3. 文字：AI 起草的文字经队员逐段修改与核实，所有结论以实验记录为准；18 篇参考文献均由队员人工核查真实性。
4. 排版：最终版式由队员审定，AI 仅协助机械性排版与格式检查。
5. 除语言润色外，AI 参与生成的每一部分内容均已由队员进行人工审查与核实。

注：本说明按《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》第四条要求编制，作为支撑材料随论文提交；按竞赛要求，本说明中不含任何可识别参赛者身份、学校及赛区的信息。